

Verificación de spinpy contra literatura y soluciones cerradas

Invariantes topológicos, definiciones publicadas, soluciones exactas de la elasticidad y cotas universales — con las tolerancias declaradas antes de medir

Carlos Gonzalez-Torres

Universidad de Valparaiso

Verificación de spinpy contra invariantes, definiciones publicadas, soluciones cerradas y cotas universales

Generado por tests/ (pytest) y docs/informe_validacion.py.

Las tolerancias están escritas en cada módulo de pruebas, con su justificación, ANTES de ejecutarlas. No se ajustan para que pasen.

Una comprobación fuera de tolerancia no es un fallo de la suite: es un hallazgo sobre el código o sobre su documentación, y se lista primero. Este documento complementa, no sustituye, el anexo de validación del lado MATLAB y la comparación con BoneJ.

Indice

Qué se verifica y con qué criterio	3
Lo que NO pasó	3
02 Topología (Euler, Conn.D)	3
03 SMI (Hildebrand & Ruegsegger)	4
04 Espesor local (esferas inscritas)	4
05 Elasticidad (cerradas y cotas)	5
06 Criterio de Pistoia	6
07 Medida sobre malla y estanqueidad	6

Qué se verifica y con qué criterio

Cada comprobación compara una función de `spinpy` con una respuesta que se conoce **de antemano** y que no depende del propio código: un número de Euler, el valor que una definición publicada asigna a una figura ideal, la solución cerrada de un problema elástico, o una desigualdad que toda microestructura cumple. La tolerancia de cada prueba está escrita en el módulo de pruebas, con su justificación, **antes** de ejecutarla; no se ajusta después para que pase.

Una comprobación que no pasa no es un fallo de la suite: es un hallazgo sobre el código o sobre su documentación, y se lista primero.

EN PALABRAS SENCILLAS

No comparamos el programa con otro programa, sino con cosas que se saben seguras: una rosquilla tiene exactamente un agujero, un bloque macizo se comprime exactamente como dice la ley de Hooke, y ningún material poroso puede ser más rígido que el sólido del que está hecho. Si el programa acierta esas cosas, sus números merecen confianza.

Resumen: **61 de 66 comprobaciones dentro de tolerancia**. Ejecutado el 2026-09-01 18:15:14 con Python 3.13.5, numpy 2.1.3, scipy 1.15.3, scikit-image 0.25.0.

Lo que NO pasó

Bloque	Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia
04 Espesor local (esferas inscritas)	losa t=3: mediana Th	3	4	+33,33 %	$ Th - t \leq 0.5 \text{ vox}$
04 Espesor local (esferas inscritas)	losa t=5: mediana Th	5	6	+20,00 %	$ Th - t \leq 0.5 \text{ vox}$
04 Espesor local (esferas inscritas)	losa t=9: mediana Th	9	10	+11,11 %	$ Th - t \leq 0.5 \text{ vox}$
04 Espesor local (esferas inscritas)	losa t=15: mediana Th	15	16	+6,67 %	$ Th - t \leq 0.5 \text{ vox}$
05 Elasticidad (cerradas y cotas)	Gibson-Ashby: exponente n de $E/E_s \sim \rho^n$	—	3,87899	—	$1 \leq n \leq 3$

Cada uno de estos casos se discute en su bloque.

02 Topología (Euler, Conn.D)

Referencias: Odgaard & Gundersen 1993, Bone 14:173; Euler-Poincare $\chi = b_0 - b_1 + b_2$.

11 de 11 dentro de tolerancia.

Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia	OK
bola maciza: χ	1	1	+0,00 %	exacta	sí
bola maciza: $\text{Conn} = 1 - \chi$	0	0	0	exacta	sí
toro macizo: χ	0	0	0	exacta	sí
toro macizo: $\text{Conn} = 1 - \chi$	1	1	+0,00 %	exacta	sí
retículo 27 nodos / 54 barras: χ	-27	-27	+0,00 %	exacta	sí
retículo 27 nodos / 54 barras: $\text{Conn} = 1 - \chi$	28	28	+0,00 %	exacta	sí
dos bolas separadas: χ	2	2	+0,00 %	exacta	sí
dos bolas separadas: $\text{Conn} = 1 - \chi$	-1	-1	+0,00 %	exacta	sí
cascara esferica hueca: χ	2	2	+0,00 %	exacta	sí

Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia	OK
cascara esferica hueca: Conn = 1 - chi	-1	-1	+0,00 %	exacta	sí
Conn.D con spacing/2 = 8 x Conn.D	8	8	+0,00 %	1e-12	sí

- *reticulo 27 nodos / 54 barras: chi: $b1 = E - V + 1 = 28$ conexiones redundantes*
- *reticulo 27 nodos / 54 barras: Conn = 1 - chi: $b1 = E - V + 1 = 28$ conexiones redundantes*
- *dos bolas separadas: chi: Conn negativo: la formula presupone $b0 = 1$*
- *dos bolas separadas: Conn = 1 - chi: Conn negativo: la formula presupone $b0 = 1$*
- *cascara esferica hueca: chi: Conn negativo: la formula presupone $b2 = 0$*
- *cascara esferica hueca: Conn = 1 - chi: Conn negativo: la formula presupone $b2 = 0$*

03 SMI (Hildebrand & Ruegsegger)

Referencias: Hildebrand & Ruegsegger 1997; Salmon et al. 2015.

5 de 5 dentro de tolerancia.

Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia	OK
losa: SMI	0	0	0	$ SMI \leq 0.05$	sí
cilindro d=16: SMI	3	2,71595	-9,47 %	$2.40 \leq SMI \leq 3.00$	sí
esfera d=28: SMI	4	3,44981	-13,75 %	$3.20 \leq SMI \leq 4.00$	sí
esfera: $dBS/dr > 0$ (dilata hacia fuera)	—	356,553	—	> 0	sí
cavidad esferica: $SMI < 0$ (concavidad)	—	-48,4919	—	< 0	sí

- *cavidad esferica: $SMI < 0$ (concavidad): es la razon por la que el SMI no es fiable a BV/TV alto*

04 Espesor local (esferas inscritas)

Referencias: Hildebrand & Ruegsegger 1997, J Microsc 185:67.

9 de 13 dentro de tolerancia.

Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia	OK
losa t=3: mediana Th	3	4	+33,33 %	$ Th - t \leq 0.5 \text{ vox}$	NO
losa t=5: mediana Th	5	6	+20,00 %	$ Th - t \leq 0.5 \text{ vox}$	NO
losa t=9: mediana Th	9	10	+11,11 %	$ Th - t \leq 0.5 \text{ vox}$	NO
losa t=15: mediana Th	15	16	+6,67 %	$ Th - t \leq 0.5 \text{ vox}$	NO
cilindro d=4: mediana Th	4	2,82843	-29,29 %	$ err \leq 40\%$	sí
cilindro d=6: mediana Th	6	5,65685	-5,72 %	$ err \leq 15\%$	sí
cilindro d=10: mediana Th	10	8,94427	-10,56 %	$ err \leq 15\%$	sí
cilindro d=20: mediana Th	20	18,868	-5,66 %	$ err \leq 15\%$	sí
bola d=20: mediana Th	20	18,5472	-7,26 %	$ err \leq 15 \%$	sí
Th escala linealmente con el spacing	0,05	0,05	-0,00 %	1e-06	sí
cilindro d=10, eje ENTRE voxels: mediana Th	10	8,94427	-10,56 %	$ err \leq 40 \%$	sí
cilindro d=10, eje SOBRE un voxel: mediana Th	10	10,198	+1,98 %	$ err \leq 40 \%$	sí

Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia	OK
signo del error: entre voxels < 0 < sobre voxel	—	0,125377	—	> 0	sí

- losa $t=3$: mediana Th: max = 4.00
- losa $t=5$: mediana Th: max = 6.00
- losa $t=9$: mediana Th: max = 10.00
- losa $t=15$: mediana Th: max = 16.00
- cilindro $d=4$: mediana Th: max = 2.83
- cilindro $d=6$: mediana Th: max = 5.66
- cilindro $d=10$: mediana Th: max = 8.94
- cilindro $d=20$: mediana Th: max = 18.87
- bola $d=20$: mediana Th: max = 18.55
- cilindro $d=10$, eje ENTRE voxels: mediana Th: error -10.6%
- cilindro $d=10$, eje SOBRE un voxel: mediana Th: error +2.0%
- signo del error: entre voxels < 0 < sobre voxel: entre -10.6%, sobre +2.0%

05 Elasticidad (cerradas y cotas)

Referencias: Andreassen & Andreassen 2014; Gibson & Ashby 1997; Kumar 2020; Hashin & Shtrikman 1963; Hill 1952; Hooke; Pistoia 2002, def. energetica; def. von Mises; modulo edometrico $E(1-\nu)/((1+\nu)(1-2\nu))$.

16 de 17 dentro de tolerancia.

Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia	OK
homogeneizacion cubo macizo: $\max\{Ch - C_{iso}\}$	0	1.65e-16	1.65e-16	1e-09	sí
constantes de ingenieria: Ez	1	1	-0,00 %	1e-09	sí
constantes de ingenieria: Gxy	0,384615	0,384615	+0,00 %	1e-09	sí
constantes de ingenieria: nu_xy	0,3	0,3	-0,00 %	1e-09	sí
ensayo deslizante cubo macizo: E_app	1	1	-0,00 %	1e-09	sí
eps_eff uniforme = σ_0/E_s (Pistoia uniaxial)	0,001	1.00e-03	-0,00 %	1e-07	sí
von Mises uniforme = σ_0	0,001	0,001	+0,00 %	1e-07	sí
ensayo empotrado: $E_s \leq E_{app} \leq M_{oed}$	1,34615	1,03239	-23,31 %	desigualdad	sí
spinodoide rho=0.32: Ch simetrico	0	0	0	1.346153846153846e-09	sí
spinodoide rho=0.32: Ch ≥ 0 (Reuss)	—	0,00621827	—	$\geq -1.3e-09$	sí
spinodoide rho=0.32: $\rho^*Cs - Ch \geq 0$ (Voigt)	—	0,0998245	—	$\geq -1.3e-09$	sí
spinodoide rho=0.51: Ch simetrico	0	0	0	1.346153846153846e-09	sí
spinodoide rho=0.51: Ch ≥ 0 (Reuss)	—	0,0485472	—	$\geq -1.3e-09$	sí
spinodoide rho=0.51: $\rho^*Cs - Ch \geq 0$ (Voigt)	—	0,0901405	—	$\geq -1.3e-09$	sí
HS+: $K_{hill} \leq 1.05 K_{HS+}$ (rho=0.39)	0,165012	0,0578986	-64,91 %	5 %	sí

Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia	OK
HS+: $G_{hill} \leq 1.05 G_{HS+}$ ($\rho=0.39$)	0,0974806	0,0390565	-59,93 %	5 %	sí
Gibson-Ashby: exponente n de $E/E_s \sim \rho^n$	—	3,87899	—	$1 \leq n \leq 3$	NO

- $eps_{eff} uniforme = \sigma_0/E_s$ (Pistoia uniaxial): en estado uniaxial $eps_{eff} = |eps_{zz}|$
- ensayo empotrado: $E_s \leq E_{app} \leq M_{oed}$: la coacción lateral solo puede rigidizar
- Gibson-Ashby: exponente n de $E/E_s \sim \rho^n$: $\rho=[0.262, 0.35, 0.509]$ $E/E_s=[0.0167, 0.0661, 0.2236]$

06 Criterio de Pistoia

Referencias: Pistoia et al. 2002, Bone 30:842.

8 de 8 dentro de tolerancia.

Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia	OK
cubo macizo: $\sigma_{fallo} = eps_{crit} * E_s$	0,007	0,007	-0,00 %	1e-09	sí
cubo macizo: $F_{fallo} = \sigma_{fallo} * A_{bruta}$	0,7	0,7	-0,00 %	1e-09	sí
cubo macizo: $factor = eps_{crit} * E_s / \sigma_0$	7	7	-0,00 %	1e-09	sí
σ_{fallo} independiente de σ_0 (linealidad)	0,007	0,007	+0,00 %	1e-09	sí
factor se divide por 2 al duplicar σ_0	2	2	+0,00 %	1e-09	sí
$frac = 2$ % selecciona el grupo mas deformado	0,002	0,002	+0,00 %	1e-12	sí
$frac = 10$ % cae en el grupo base	0,001	0,001	+0,00 %	1e-12	sí
$factor(2 \%) = factor(10 \%) / 2$	3,5	3,5	+0,00 %	1e-12	sí

07 Medida sobre malla y estanqueidad

Referencias: Taubin 1995; Attene 2010 (PyMeshFix); Parfitt 1987.

12 de 12 dentro de tolerancia.

Prueba	Esperado	Obtenido	Error	Tolerancia	OK
esfera $r=14$: BS malla	2463,01	2478,14	+0,61 %	2 %	sí
esfera $r=14$: BV malla	11494	11505,1	+0,10 %	1 %	sí
esfera: la malla mejora el area de voxels	—	0,0714919	—	< 0.5	sí
losa $t=10$: $BS = 2 L^2$ (tapas excluidas)	1922	1938,58	+0,86 %	1 %	sí
losa $t=10$: $BV = L^2 t$	9610	9617,97	+0,08 %	1 %	sí
TV malla = $((n-1)/n)^3$ TV voxels	1,52088	1,52088	-0,00 %	1e-12	sí
spinodoide 40^3 : estanca	—	0	—	0 bordes	sí
spinodoide 40^3 : perdida vs superficie cruda (misma caja)	0	-0,02348	-0,02348	$. \leq 3$ %	sí
spinodoide 40^3 : BS malla / BS voxel	0,915	0,910778	-0,46 %	[0.85, 0.97]	sí
spinodoide 40^3 : BV/TV malla / BV/TV voxel - 1	0	-0,0452979	-0,0452979	$. \leq 8$ % (sanidad)	sí
TET10 40^3 : superficie estanca antes de tetgen	—	0	—	0 bordes	sí
TET10 40^3 : volumen frente a superficie cruda	100	96,4861	-3,51 %	≥ 95 %	sí

- esfera $r=14$: BS malla: voxels: +8.6 %
- losa $t=10$: $BS = 2 L^2$ (tapas excluidas): tapas excluidas: 1193.8

- *spinodoide 40³: BV/TV malla / BV/TV voxel - 1*: definicion MC vs conteo -4.6 %; perdida vs MC -2.3 %
- *TET10 40³: superficie estanca antes de tetgen*: 1 componente(s)
- *TET10 40³: volumen frente a superficie cruda*: frente al conteo de voxeles: 92.0 %